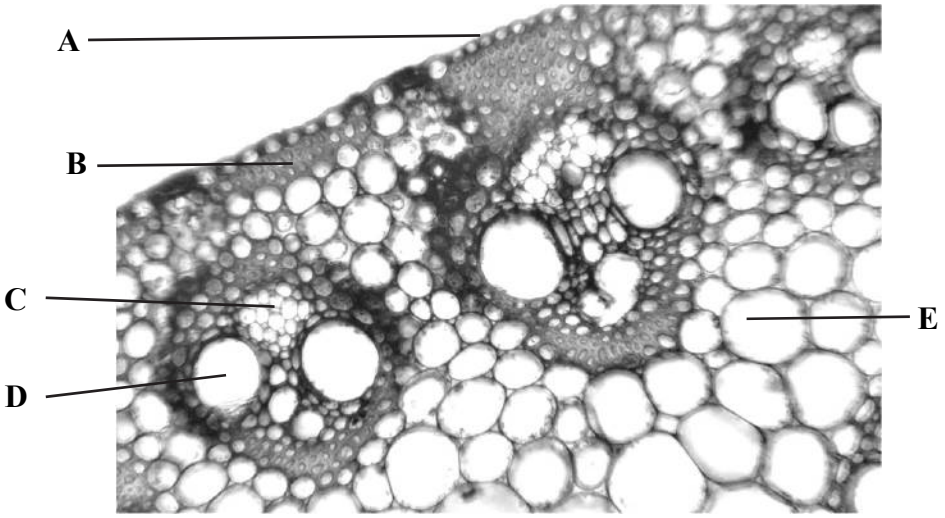
V. Anyagszállító rendszerek 13 pont

Az 1. ábrán egy egyszikű növényi szár keresztmetszeti képe látható fénymikroszkópban.



1. ábra

1. Melyik növénycsoport száráról készülhetett ez a szövettani kép? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. Lehet moha, haraszt, nyitvatermő vagy zárvatermő növény szára is.
B. Lehet haraszt, nyitvatermő vagy zárvatermő növény szára is.
C. Lehet haraszt vagy zárvatermő növény szára.
D. Lehet nyitvatermő vagy zárvatermő növény szára.
E. Csak zárvatermő növény szára lehet.

2. Az 1. ábrán melyik betű jelöli a háncsrészt? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

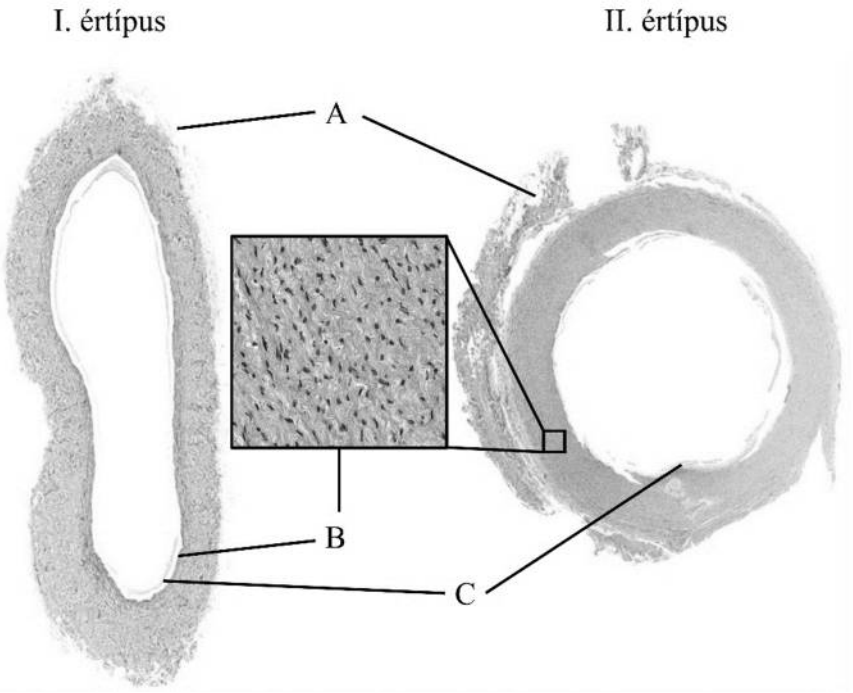
3. Nevezze meg a háncsrésznek azt az anyagszállításban is szerepet játszó csőszerű elemét, amely csak a zárvatermőkben fordul elő? .....

4. Az 1. ábrán melyik betű jelöli azt az alapszövettípust, amely sejtjeire jellemzőek a jelentős sejtfalvastagodások? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

Nevezze meg ezt az alapszövet típust! .....

5. Nevezzen meg egy olyan tényezőt, amely telített (100%-os) páratartalom mellett a növény farészében segíti az anyagáramlást a gravitációval szemben! .....

A 2. ábrán egy vese belépő és kilépő erének keresztmetszete látható.



2. ábra

6. Nevezze meg az II. értípust! Indokolja válaszát, hogy mely jellegzetessége alapján azonosította be!

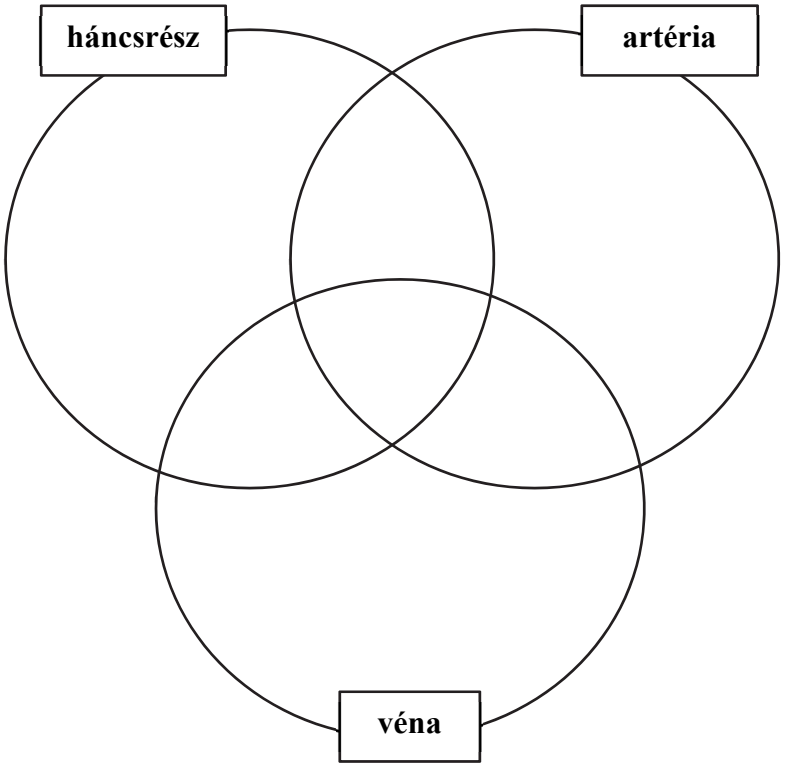
.....

.....

7. Melyik szövettípus alkotja a 2. ábrán B-vel jelölt részt? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. zsírszövet
B. többrétegű hámszövet
C. szállítószövet
D. kiválasztó alapszövet
E. simaizomszövet

Hasonlítsa össze a háncsrész háncselemeit, az artériákat és a vénákat, illetve a bennük zajló anyagáramlást egymással! Írja az állításokhoz tartozó számot a halmazábra megfelelő részébe!



8. Szerves anyagok is szállítódnak benne.
9. Belső felszínén egyrétegű laphám található.
10. A benne lévő anyag haladhat a gravitációval szemben.
11. A falát alkotó sejtek β-glükóz monomerekből álló poliszacharidot tartalmaznak.
12. A benne zajló anyagáramlást a tágulékony, rugalmatlan falához kapcsolódó billentyűk segíthetik.
13. Sejtjeinek sejtfalán keresztül anyagtranszport játszódhat le.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	13.	összesen